

Advanced Materials

Soft Matter 2023

Dr. Ulla Gerling-Driessen



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

Dies gilt auch für Lehrmaterial wie die Folien zur Vorlesung.

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1 – Hydrogele (1)

Kapitel 2 - Mikrogele (1/2)

Kapitel 3 - Self-Assembly in Polymeren Systemen (2/3)

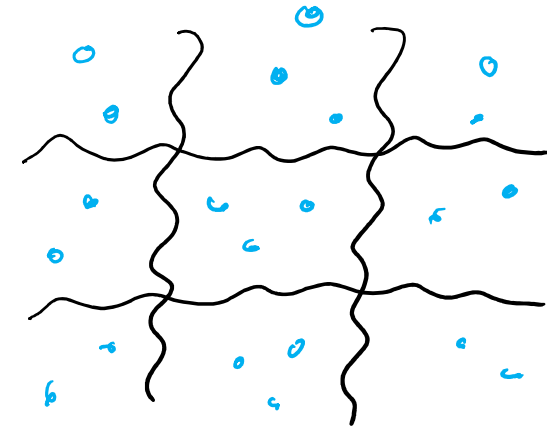
Kapitel 4 - Mikroarm Polymere (4)

Kapitel 5 - Anwendung von Hydrogelen (5)

Kapitel 6 - Photoinitiatoren und deren Anwendung im Bereich Soft Matter (6)

Kapitel 1: Hydrogele

Was ist ein Hydrogel?



IUPAC Definition:

Gel $\rightarrow$ Hydrogel

in which the swelling agent is water.



(GEL: Non-fluid colloidal network or polymer network that is expanded throughout its whole volume by a fluid.)

Notes:

The network component of a hydrogel is usually a polymer network.

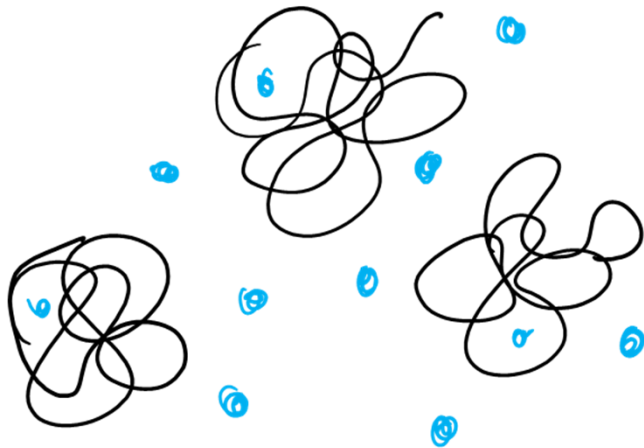
A hydrogel in which the network component is a colloidal network may be referred to as an aquagel.

Source:

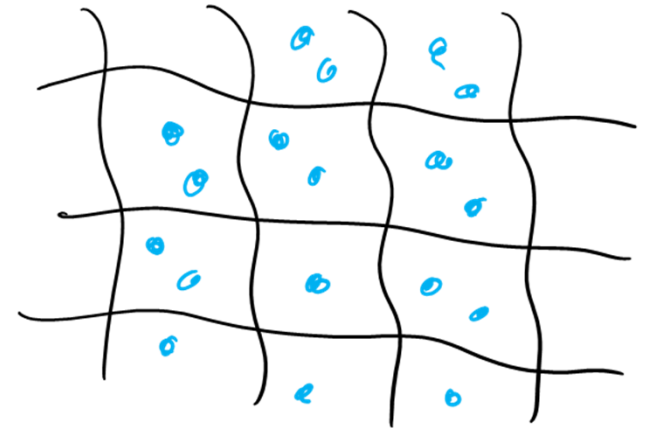
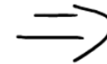
PAC, 2007, 79, 1801. (*Definitions of terms relating to the structure and processing of sols, gels, networks, and inorganic-organic hybrid materials (IUPAC Recommendations 2007)*) on page 1807

Hydrogele

Vergleich: Polymere in Lösung vs. Polymer-Netzwerk



Polymer liegt als Knäuel vor.



Polymer-Netzwerk quillt.

Hydrogele

- Was führt zur Vernetzung?

I) Kovalente Vernetzung

II) Nicht-kovalente Vernetzung

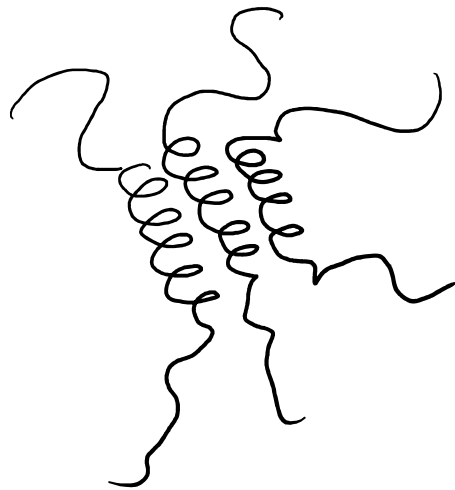
III) Physikalische Vernetzung (entanglement)

Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Nicht-kovalent vernetzte Hydrogele

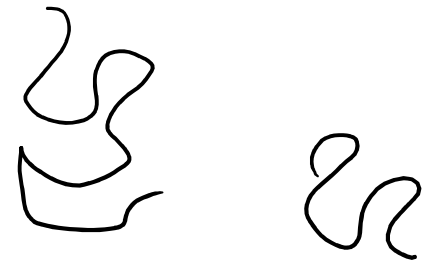


a) Proteine: Gelatine



Triple helix
 $\rightleftharpoons$
Vernetzungspunkt

(35 °C)



denaturierte Proteine
in Lösung

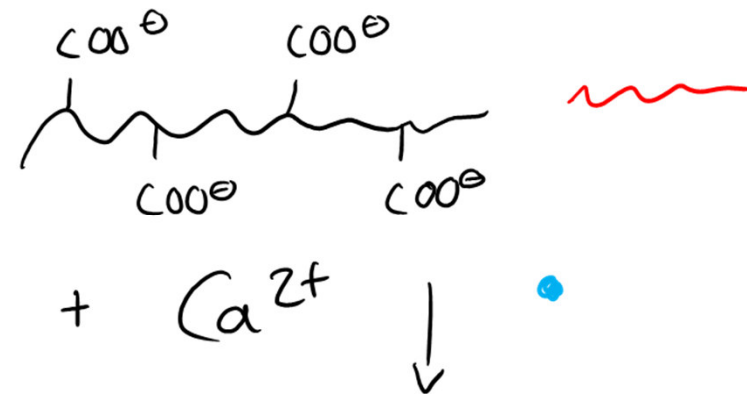
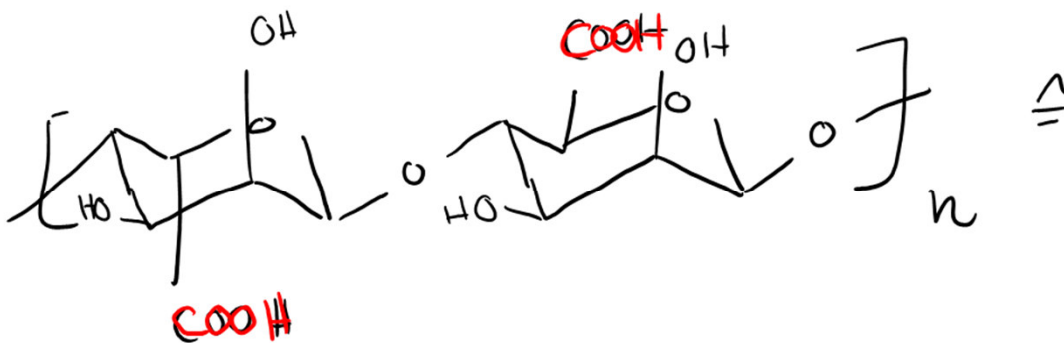
Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Nicht-kovalent vernetzte Hydrogele



Braunalgen
(Macrocystis-Algen)

b) Polysaccharide: Alginat



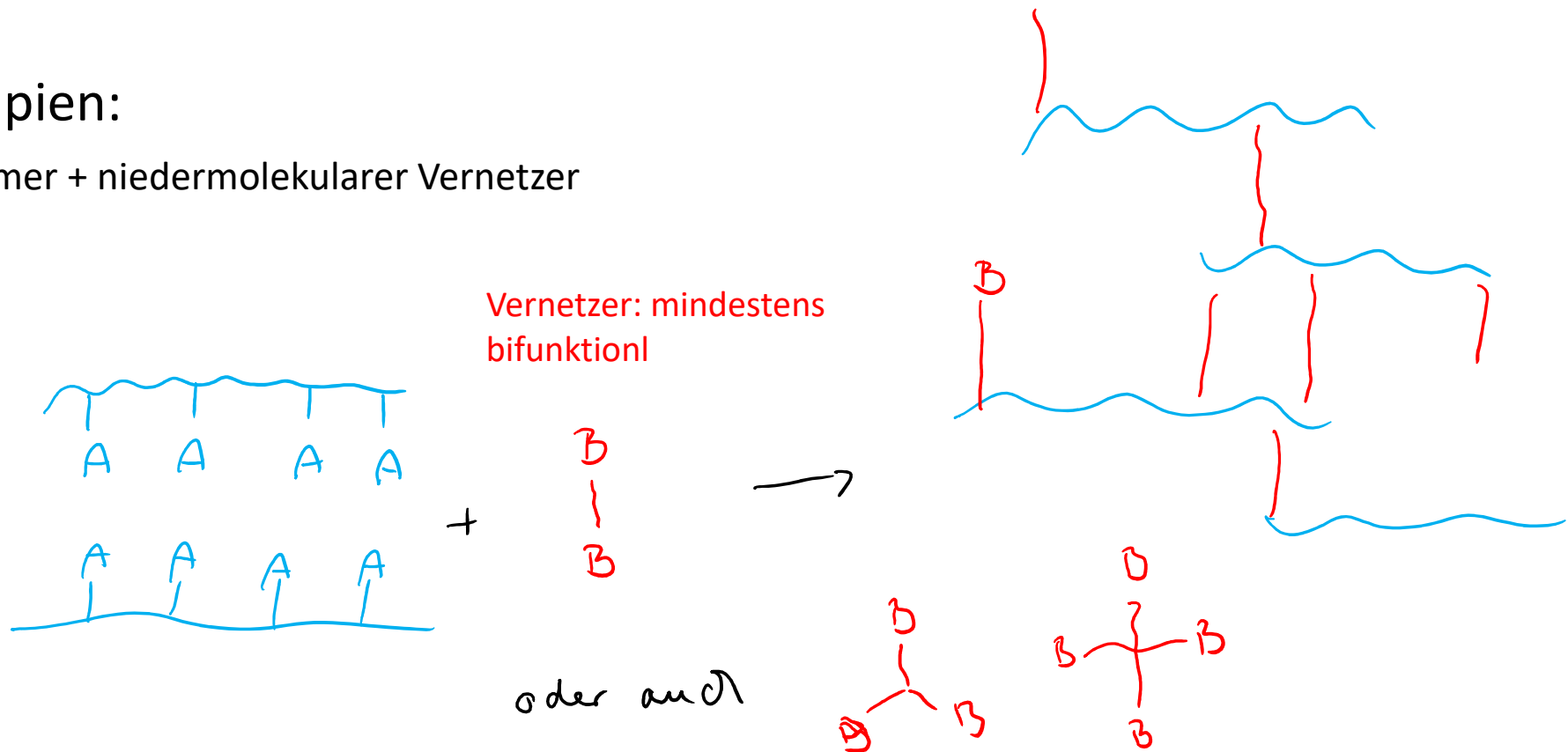
Vernetzung durch
zweiwertige Kationen

Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Kovalent vernetzte Hydrogele

Prinzipien:

A) Polymer + niedermolekularer Vernetzer

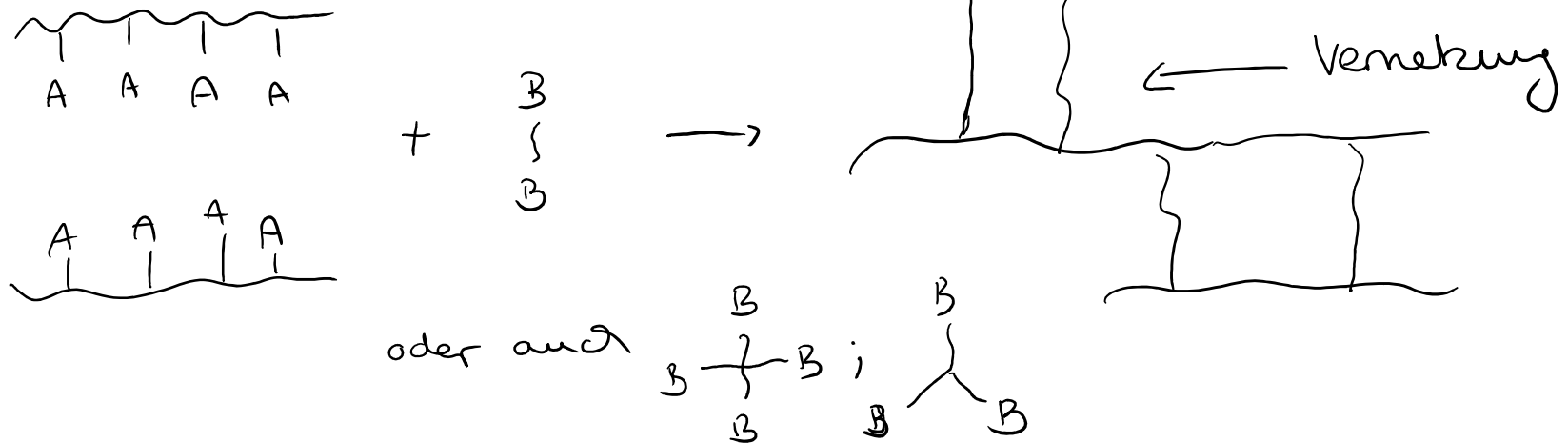


Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Kovalent vernetzte Hydrogele

Prinzipien:

A) Polymer + niedermolekularer Vernetzer

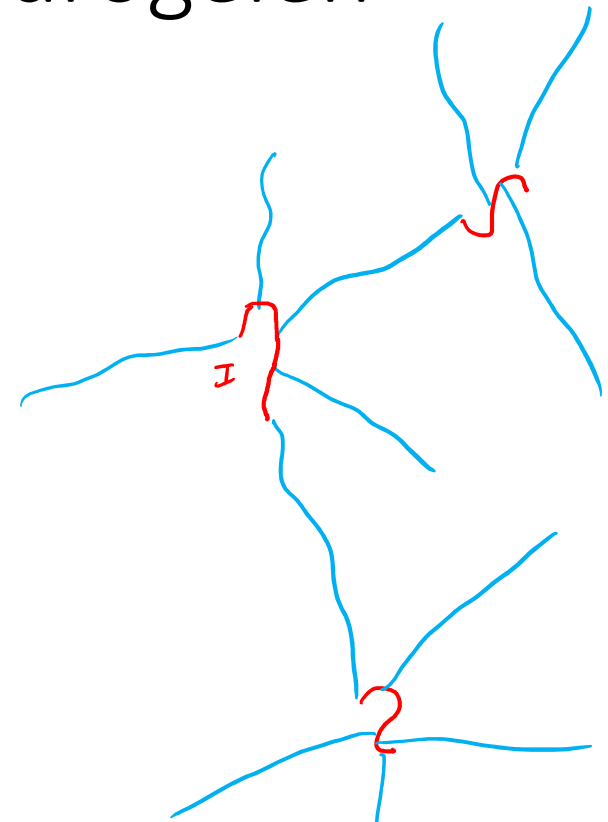
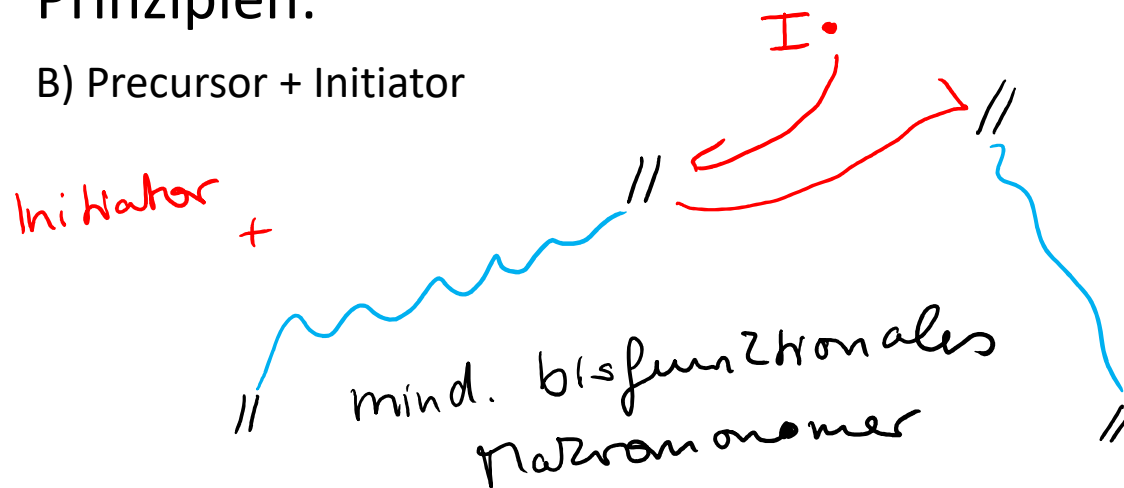


Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Kovalent vernetzte Hydrogele

Prinzipien:

B) Precursor + Initiator



Vernetzung durch die
Polymerisation der Endgruppen

Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Kovalent vernetzte Hydrogele

Prinzipien:

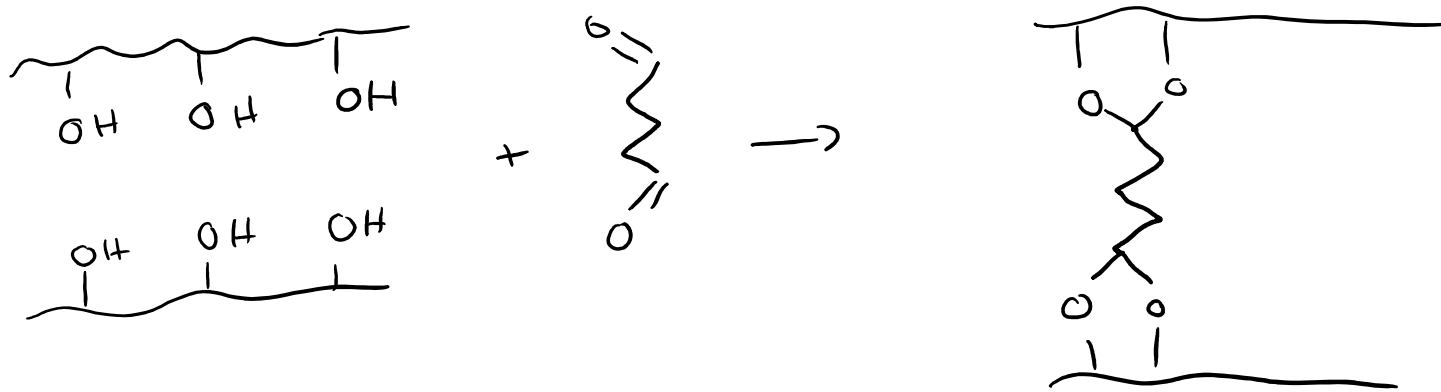
C) Monomer + Vernetzer + Initiator



Synthese/Formulierung von Hydrogelen

- Beispiele für kovalente Vernetzung, Prinzip A

a) Polyalkohol (auch Polysaccharid) + Glutaraldehyd



andere Vernetzer



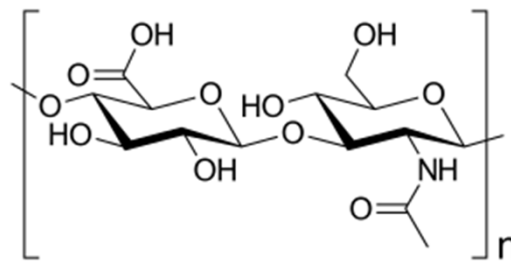
Synthese/Formulierung von Hydrogelen

- Beispiele für kovalente Vernetzung, Prinzip A

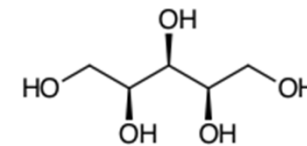
a) Beispiel Polysaccharid (Mundwasser)



- enthält Alkohol, Xylitol und Hyaluronsäure



Hyaluronsäure



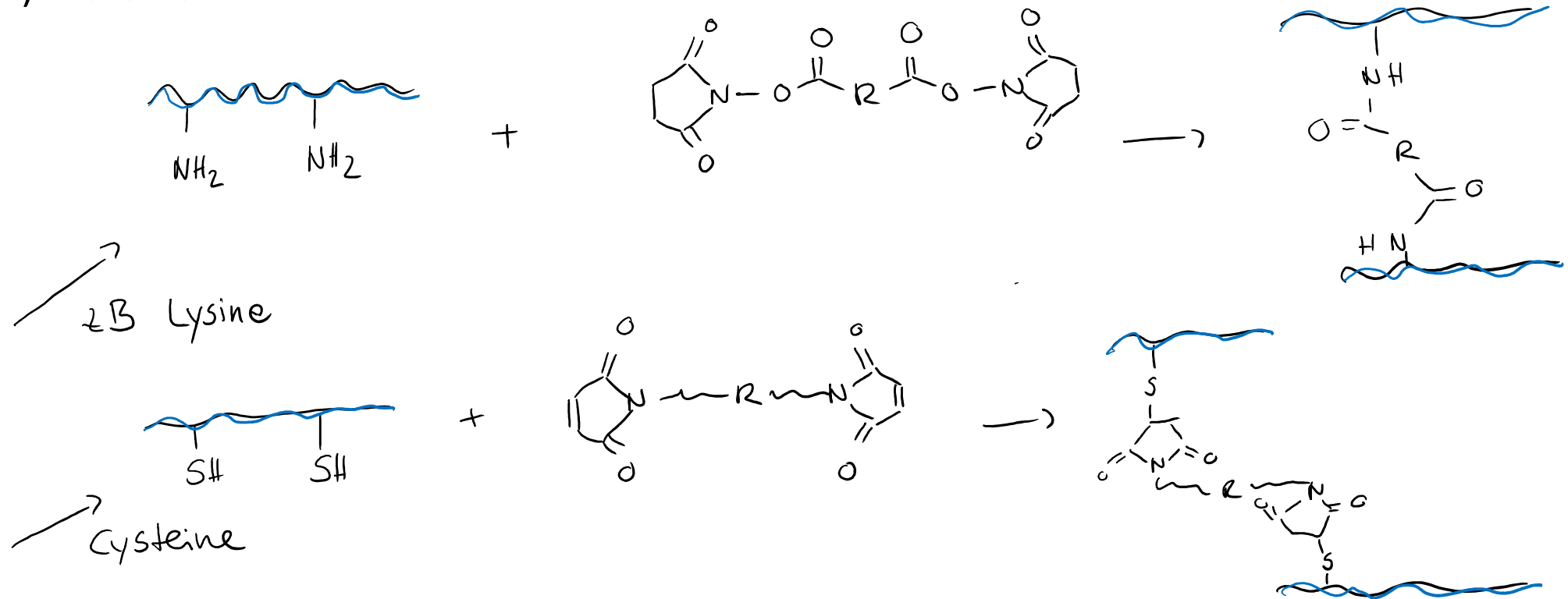
Xylitol

- Zusätzlicher Alkohol zur Verschiebung des Gleichgewichts Richtung Produkt (Prinzip von Le Chatelier)

Synthese/Formulierung von Hydrogelen

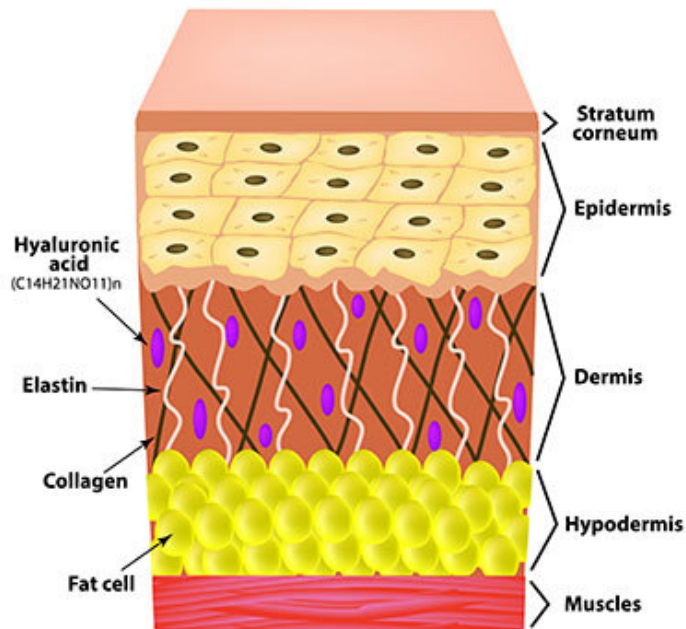
- Beispiele für kovalente Vernetzung

b) Proteine

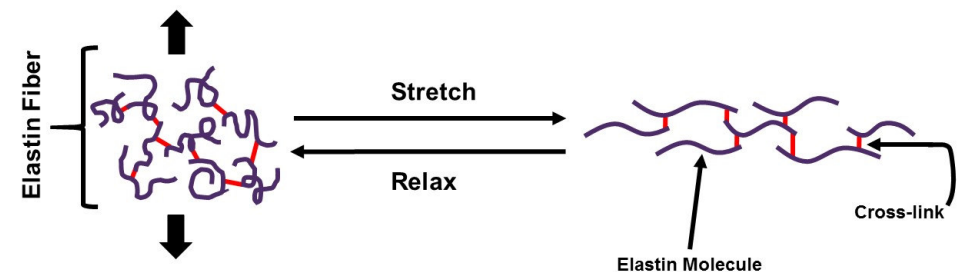


Synthese/Formulierung von Hydrogelen

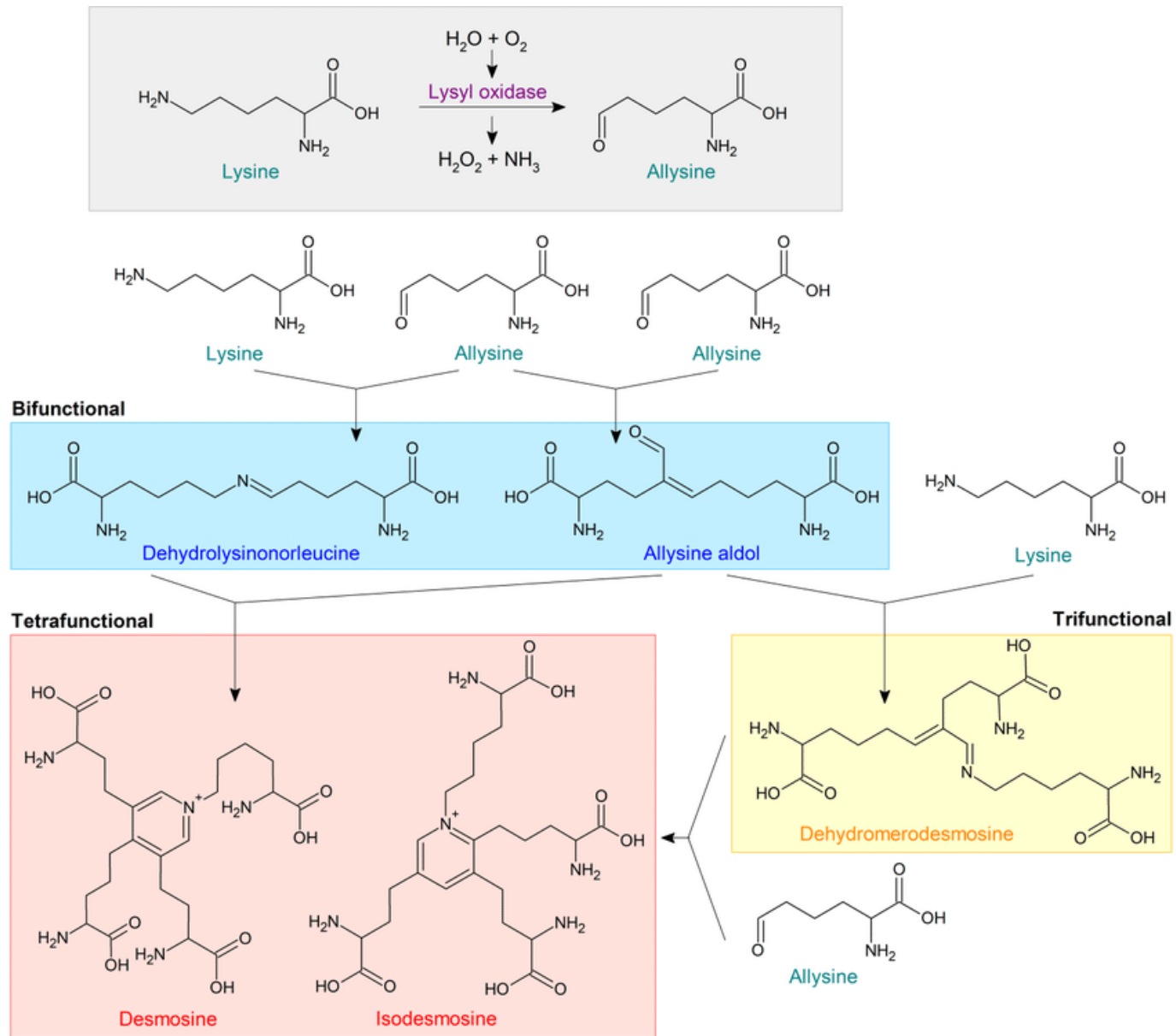
- Beispiele für kovalente Vernetzung
- b) Beispiel Protein-basierte Hydrogele (Elastin)



- Elastin hat als **Strukturprotein** innerhalb des Bindegewebes die Aufgabe, für die **Formgebung und Elastizität** von Lunge, Blutgefäßen und Haut zu sorgen

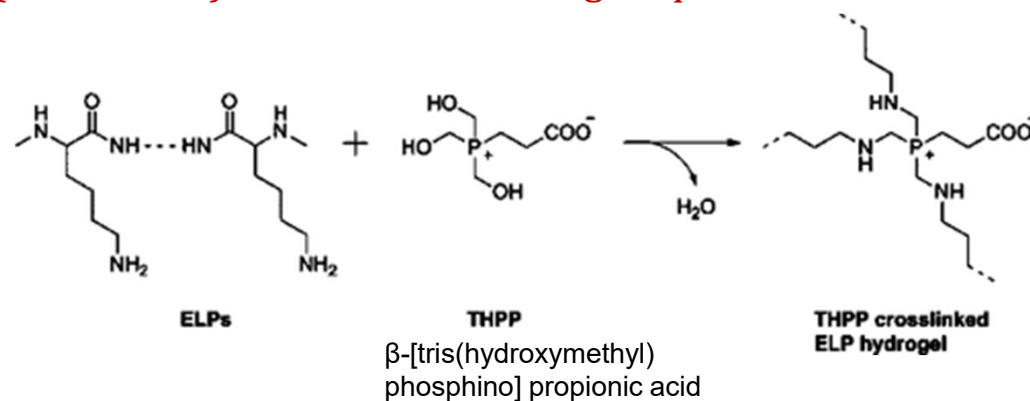


- Elastin ist hauptsächlich aus den Aminosäuren: Alanin, Glycin, Prolin, Valin, Lysin, Leucin und Isoleucin aufgebaut
- Innerhalb des Moleküls wechseln sich hydrophobe und hydrophile Bereiche ab
- In jeder **hydrophoben Domäne** wiederholen sich charakteristische Einheiten der vier Aminosäuren **Alanin, Prolin, Glycin und Valin**
- Die **hydrophilen Bereiche** besitzen hauptsächlich **Lysin**.
- Über diese Lysin Reste passiert das crosslinking.

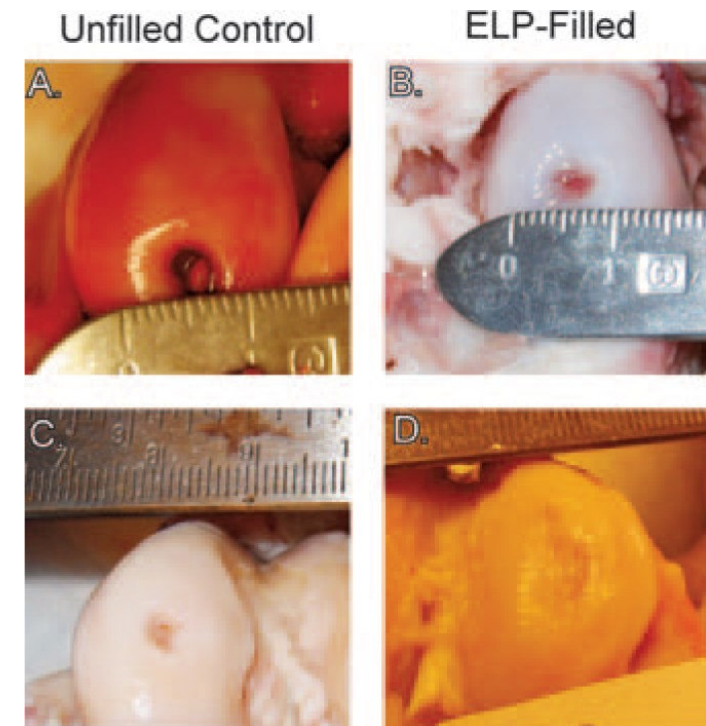


- Elastin selber ist schwer zu isolieren (hohe Reinheit erforderlich)
- Daher verwendet man für biomedizinische Anwendungen *elastin-like polypeptides* (ELPs)
- Das Immun System unterscheidet nicht zwischen Elastin und ELPs

(V-P-G-X-G) = ELP Wiederholungssequenz



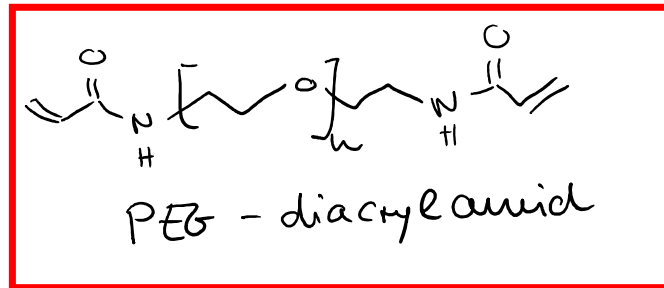
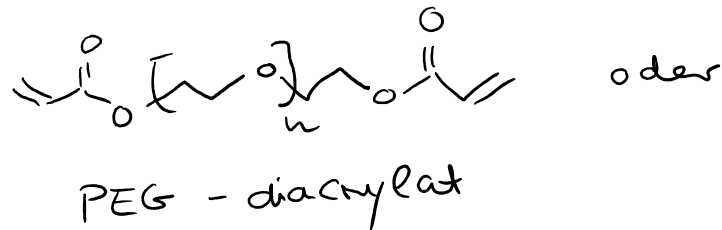
- Als Knorpel Reparatur Matrix in die Kniegelenke von Schafen mit Osteoporose injiziert
- Nach 3 Monaten deutlich besser als unbehandelt
- Nach 6 Monaten aber abgebaut



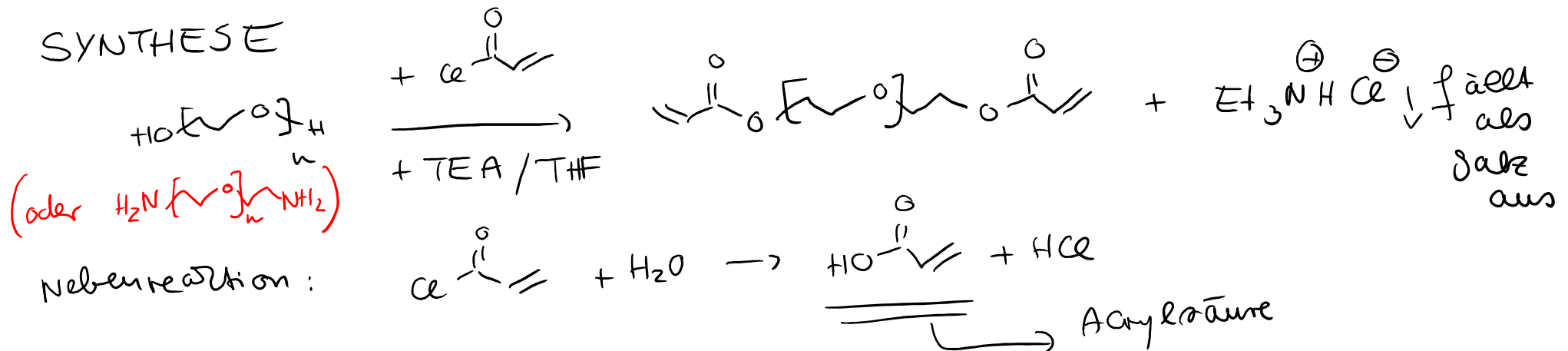
Nettles *et al. Tissue Eng Part A*. **2008** (7):1133-40.

Synthese/Formulierung von Hydrogelen

- Beispiele für kovalente Vernetzung, Prinzip B



SYNTHESE

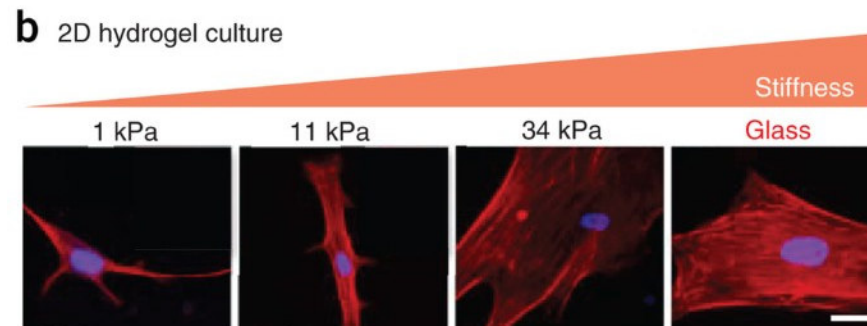
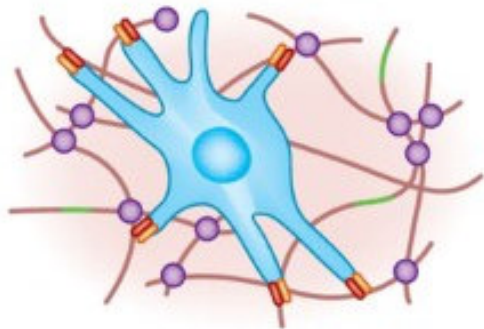


Synthese/Formulierung von Hydrogelen

- Beispiel PEG-diacrylate / PEG-Diacrylamid



- Verwendung in der Stammzellkultur / Tissue Engineering (3D Kultur)

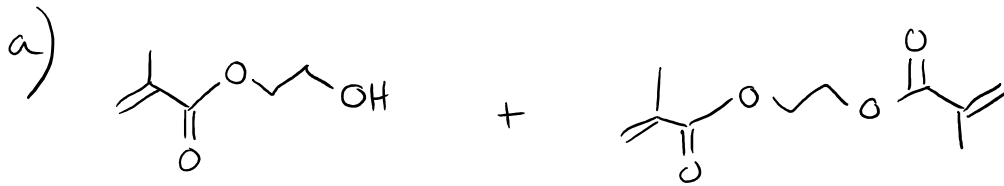


“A practical guide to hydrogels for cell culture”

Steven R Caliacari, Jason A Burdick
Nature Methods, 2016, 13, 405 – 414.

Synthese/Formulierung von Hydrogelen

- Beispiele für kovalente Vernetzung, Prinzip C



Poly hydroxy ethyl methacrylat
(PHEMA) Hydrogel

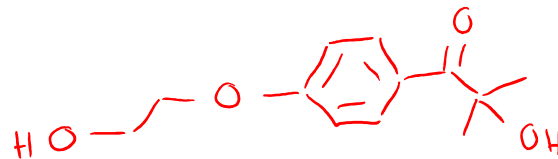
Monomer

niedermolekularer Vernetzer

+ Initiator

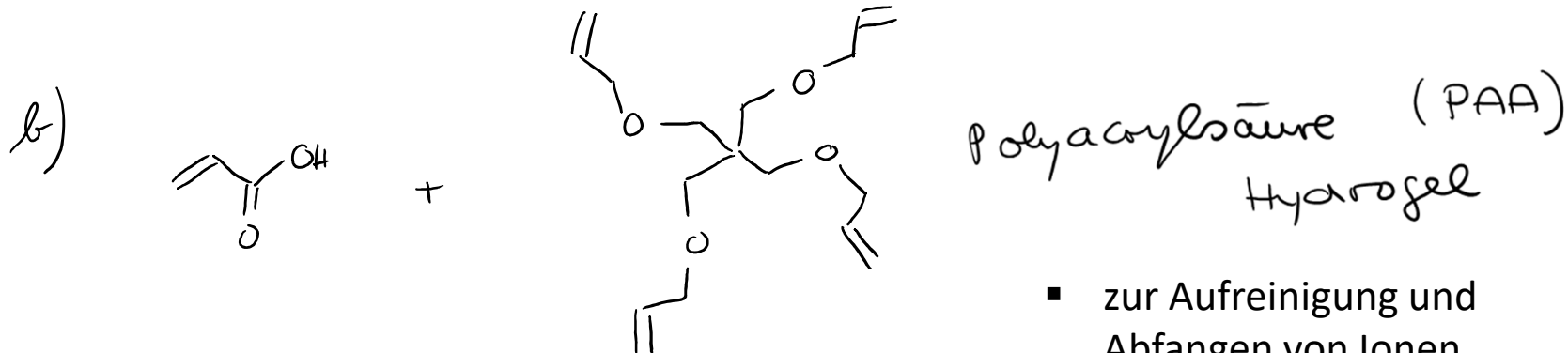
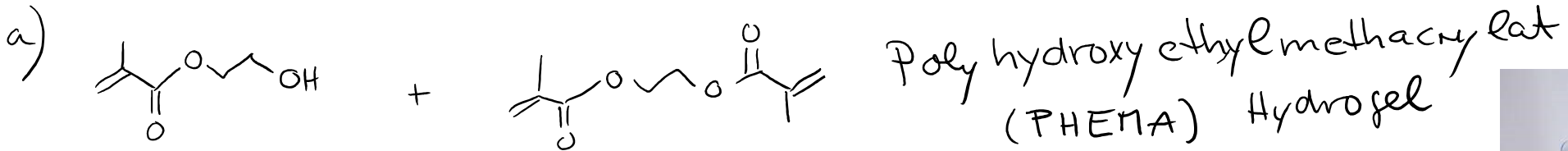
I_2

wasserlöslicher
Photoinitiator Irgacure



Synthese/Formulierung von Hydrogelen

- Beispiele für kovalente Vernetzung, Prinzip C



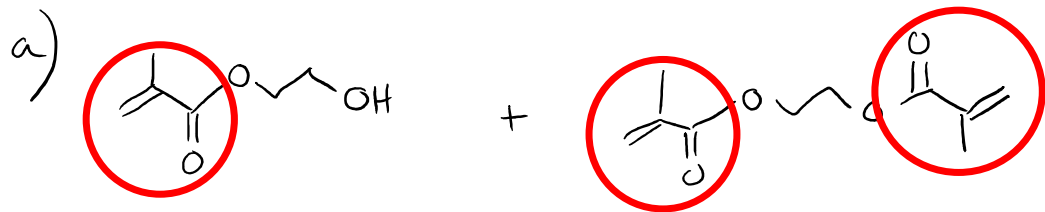
- zur Aufreinigung und Abfangen von Ionen
- Superabsorber



Synthese/Formulierung von Hydrogelen

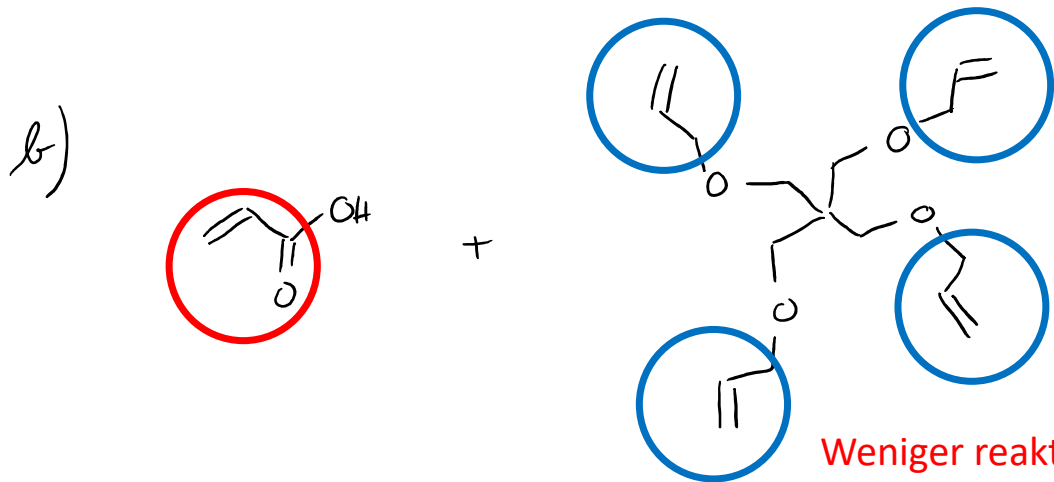
- Beispiele für kovalente Vernetzung, Prinzip C

➤ Die Wahl des richtigen Vernetzers (für homogene Vernetzung)



Ähnlich oder identisch

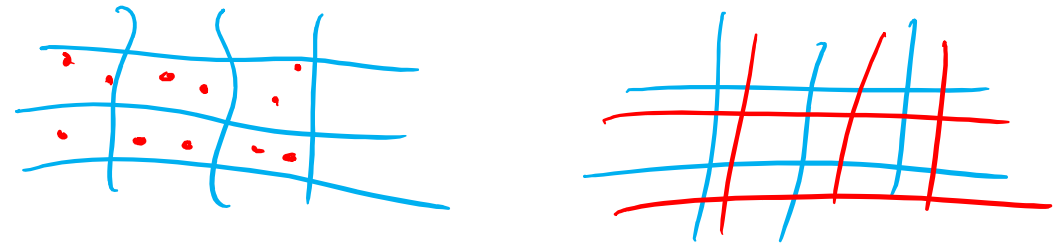
Poly hydroxyethylmethacrylat
(PHEMA) Hydrogel



Weniger reaktiv am Vernetzer!

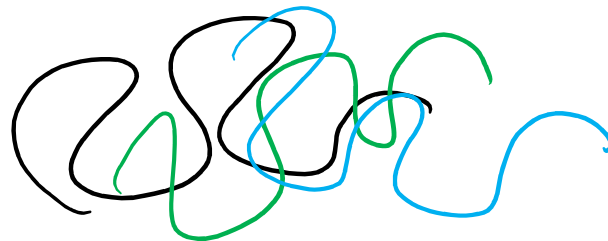
Polyacrylsäure (PAA)
Hydrogel

Hydrogele



- Was ist Vernetzung durch Verschlaufung (im Engl. entanglement)?

Wie bei einem Wollknäuel kommt es zu Verhakungen zwischen den Polymerketten. Dafür müssen die Ketten eine gewisse Länge aufweisen. Entanglement ist also nur abhängig von der Kettenlänge.



Beispiel: Lange Spaghetti vs. kurze Spaghetti beim Umrühren im Topf

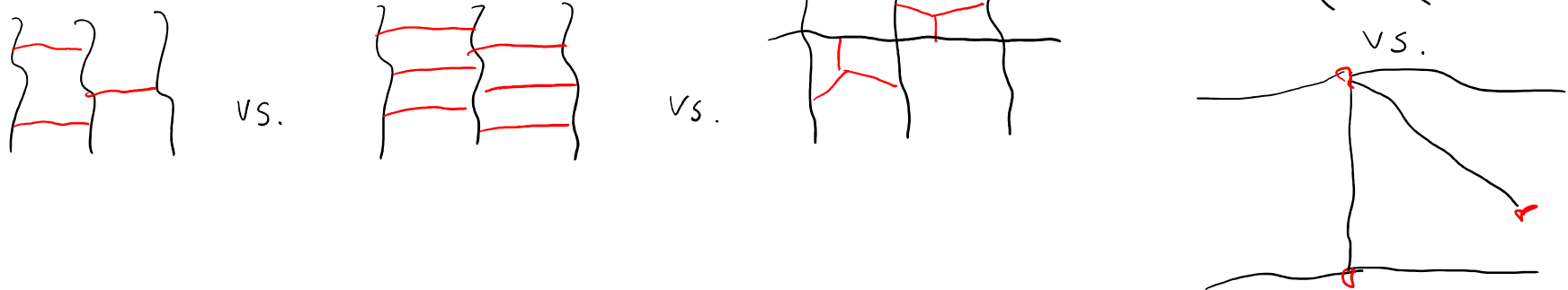
Hydrogele

- Variation des Vernetzungsgrades in der Synthese durch

I) Konzentration des eingesetzten Vernetzers

II) Valenz des Vernetzers

III) Kettenlänge des eingesetzten Precursors



Hydrogele



- Welche Eigenschaften hängen vom Vernetzungsgrad ab?

Vernetzungsgrad		
Porengröße		
Quellungsgrad		

Hydrogele

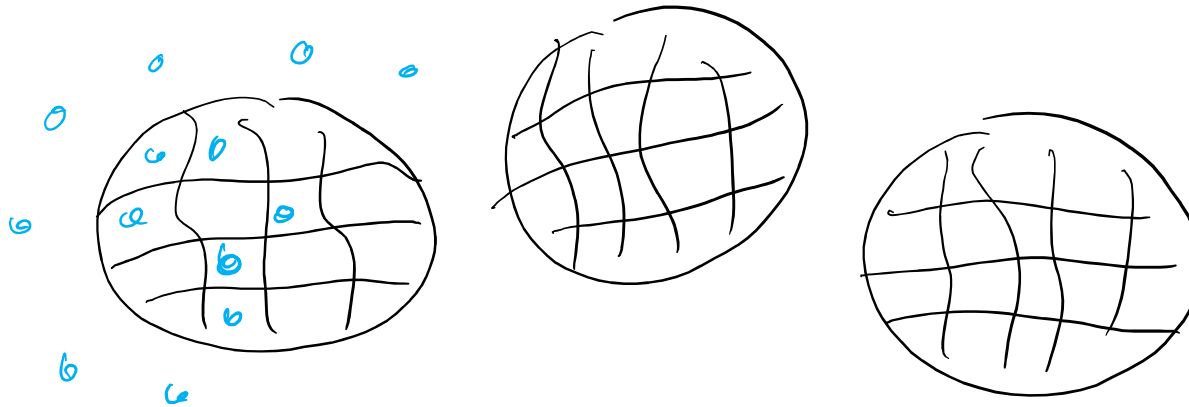
- Welche Eigenschaften hängen vom Vernetzungsgrad ab?

Mechanische Eigenschaften (nicht nur bei Hydrogelen):

- A) Stark vernetzte Polymere (Duroplaste): energieelastisches Verhalten:
Dehnung bis 1-2% reversibel
- B) Weniger stark vernetzte Polymere (Elastomere): entropieelastisches Verhalten: Dehnung bis 500 -1000% reversible
- C) Teilkristalline Polymere: viskoelastisches Verhalten: kurze Dehnung ist reversibel, längere Dehnung ist irreversibel

Kapitel 2: Mikrogele

- 'Hydrogele in Kugelform'



Fällungspolymerisation (*Polymerpartikel*)

- Bei der Fällungspolymerisation ist das Monomer im Reaktionsmedium (Monomer, Lösemittel) löslich, das entsprechende Polymer aber nicht und fällt aus.
- Beispiele:

radikal. Pol. von Acrylnitril in H_2O
Vinylchlorid in H_2O

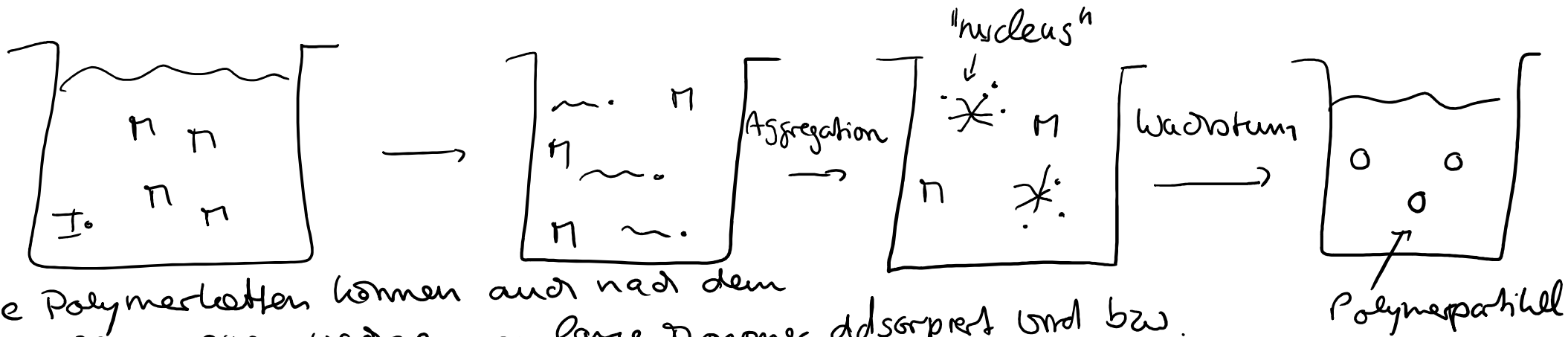
radikal. Copol. von Styrol und Acrylnitril in Alkoholen

kat. Pol. von Isobuten in CH_2Cl_2

Fällungspolymerisation (*Polymerpartikel*)

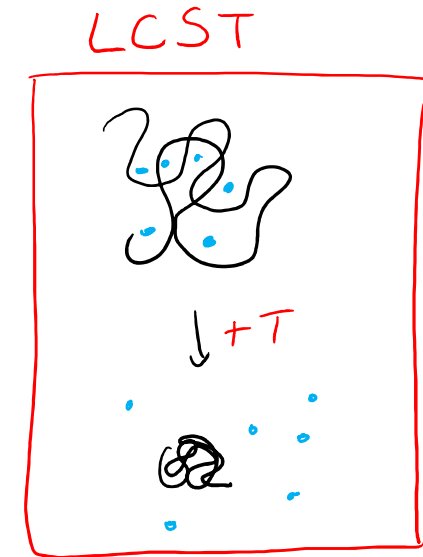
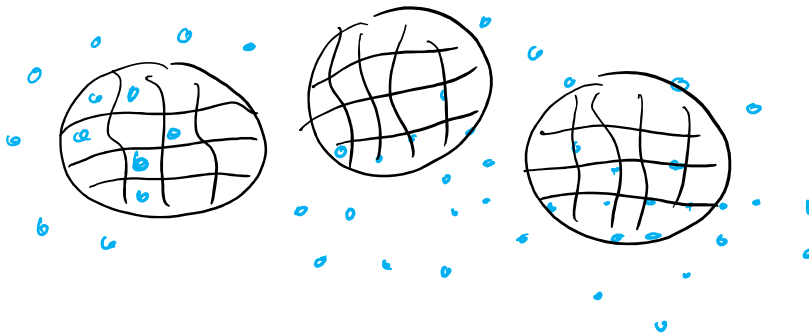
Ab einer bestimmten Kettenlänge / Molmasse ist das Polymer nicht mehr löslich und fällt aus.

Dabei handelt es sich zumeist um teilkristalline Polymere

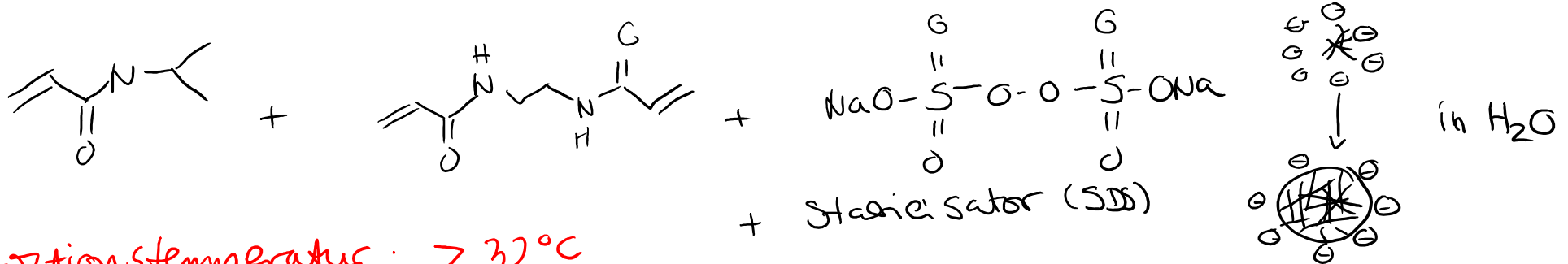


Die Polymerketten können auch nach dem Ausfallen weiter wachsen, so lange Monomer adsorbiert wird bzw. das Polymer in Monomer quillt

- Übertragung auf **Mikrogele**:
- Wichtiges Beispiel - PNIPAam Mikrogele



“most well-known intelligent soft nanomaterial” (biomedical applications)



Reactionstempertur : > 32°C

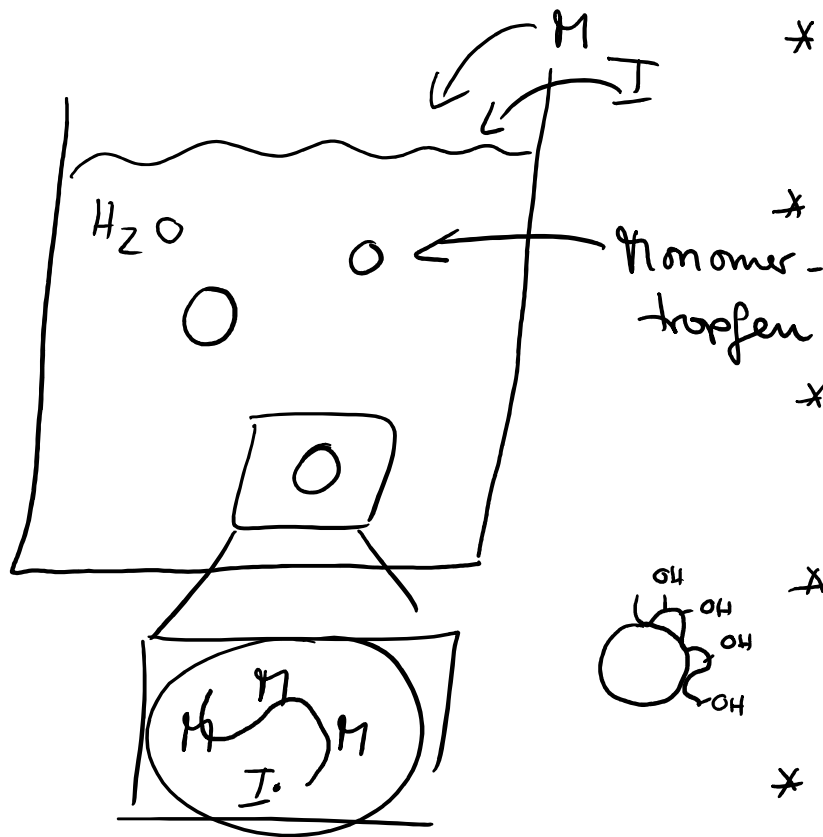
Lower Critical Solution Temperature (LCST)

Suspensionspolymerisation (*Polymerpartikel*)

ist ein Verfahren der radikalischen Polymerisation von wasserunlöslichen Monomeren in Wasser. Die notwendigen Komponenten sind:

- * hydrophobe Monomer (geringe Wasserlöslichkeit)
zB Styrol, Vinylchlorid
- * Wasser als Lösungsmittel
- * wasserunlöslicher, monomerlöslicher Initiator
- * Stabilisatoren, zB Polyvinylalkohol

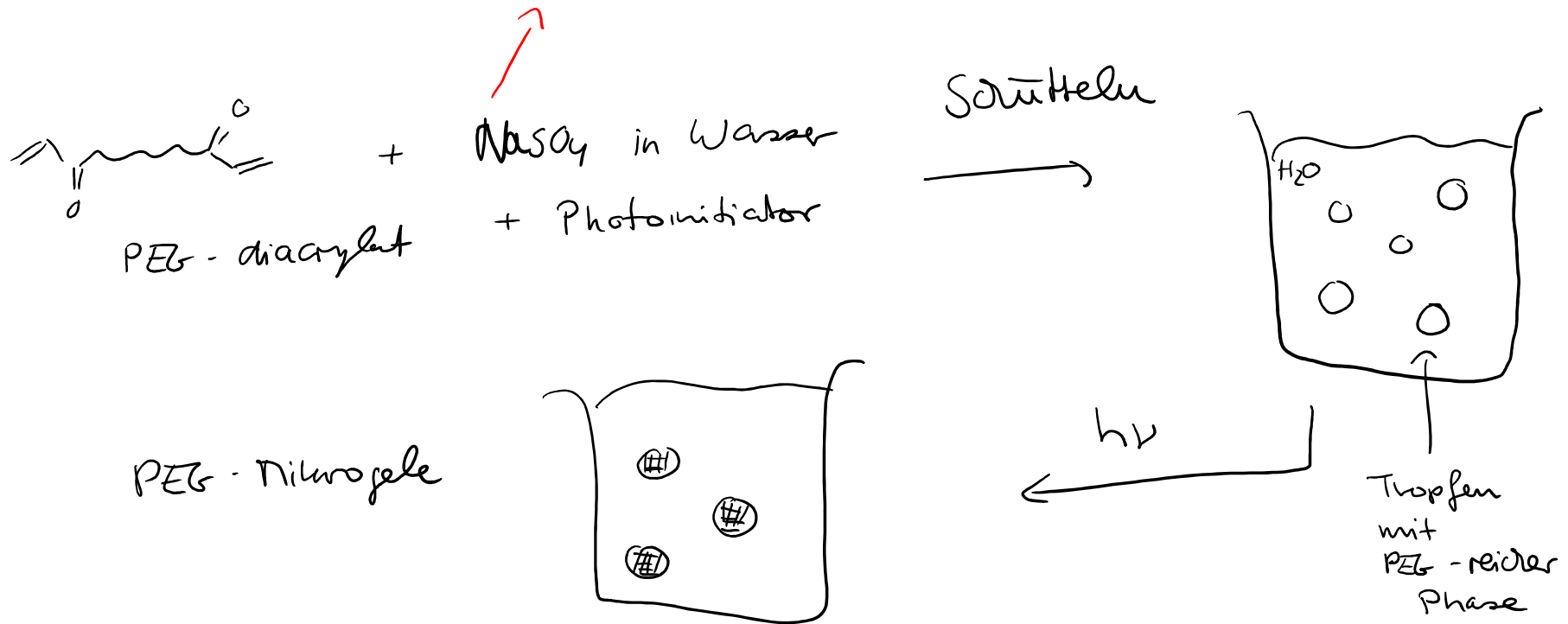
Suspensionspolymerisation (*Polymerpartikel*)



- * Monomer ist unlöslich → es bilden sich Monomertröpfchen
- * Initiator ist in den Monomertröpfchen gelöst
- * Aus den Monomertröpfchen werden Polymerpartikel
- * Stabilisierung der Partikel durch Stabilisator od. Schutzkolloid/anorg. (PVA) ($CaCO_3$) Suspensionshilfe
- * Stabilisatoren können durch Waschen wieder entfernt werden

- Übertragung auf **Mikrogele**:
- PEG-Mikrogele

*Salzzugabe verringert LCST
unterhalb von Raumtemperatur*

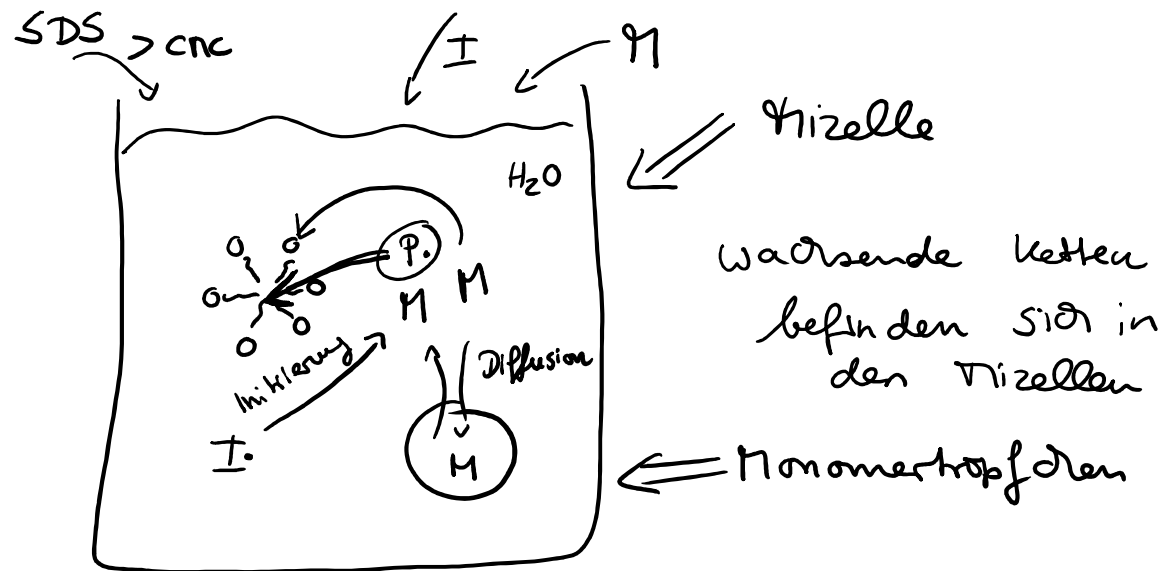


Emulsionspolymerisation (*Polymerpartikel*)

ist ein weiteres Verfahren der radikalischen Polymerisation von wasserunlöslichen Monomeren in Wasser. Die notwendigen Komponenten sind:

- * hydrophobe, wasserunlösliche Monomere
- * Wasser als Lösungsmittel
- * wasserlöslicher Initiator, z.B. Redoxinitiatoren
- * Emulgator, z.B. SDS = Tensid
Sodium Dodecyl Sulfate

Emulsionspolymerisation (*Polymerpartikel*)



$$\phi = 3,5 \text{ nm}$$

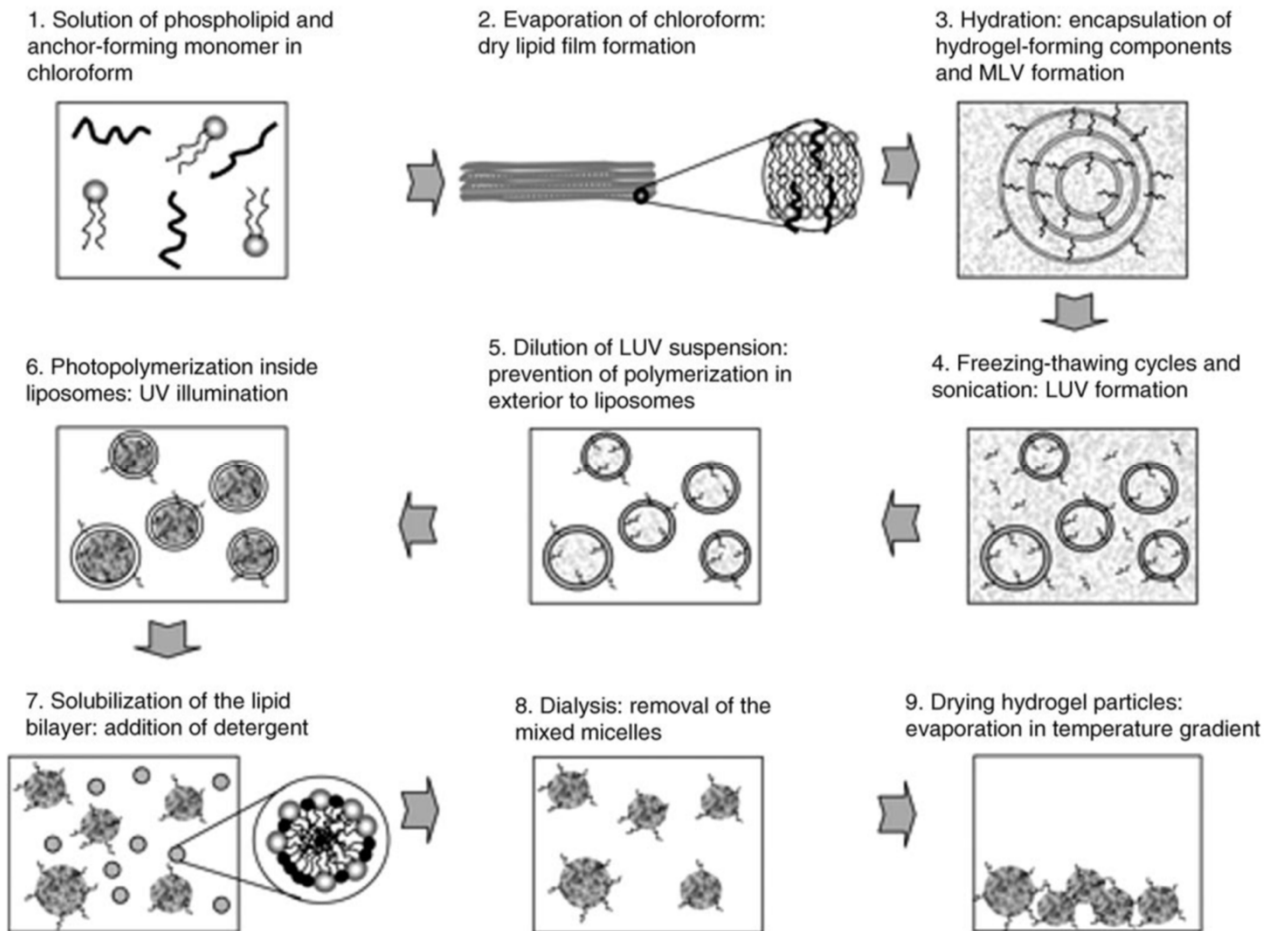
Mizelle
gequollen
mit Monomer

$$\phi = 4,5 \text{ nm} + n \cdot (P.)$$

$$\phi = 20 \text{ nm} \rightarrow \text{Latex}$$

Wichtiger Unterschied zur FRP: Infolge der geringen Größe ist in einem emulgierten Teilchen nicht mehr als ein Radikal existenzfähig. Gelangt ein zweites Radikal in ein Polymerteilchen, in dem bereits eine wachsende Kette vorhanden ist, findet durch Rekombination ein Kettenabbruch statt. Erst beim Eintritt eines weiteren Radikals in das Polymerteilchen wird eine neue Kette gestartet und eine zweite Polymerkette beginnt zu wachsen.

Für Mikrogele: Polymerisation in Liposomen



S. Kazakov, M. Kaholek, D. Kudasheva, I. Teraoka, M. K. Cowman, K. Levon, *Langmuir* **2003**, *19*, 8086.